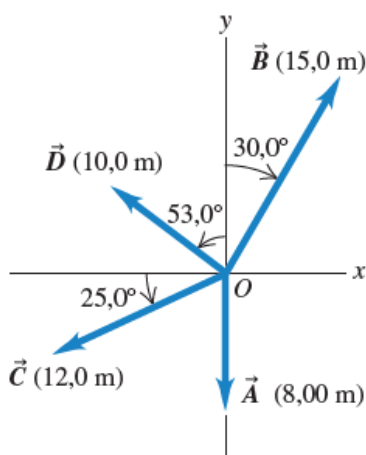


 INSTITUTO FEDERAL Santa Catarina Câmpus São José	Instituto Federal de Santa Catarina	
	Professora: Fernanda Battú e Gonçalo	
	Disciplina: Física I	Data: 19/08/2025
	Curso: Engenharia de Telecomunicações	Turma 2025/2
	Lista de exercícios (Cap. 1: Vetores – Sear e Zemansky, 14ª edição)	

• Seção 1.7 – Vetores e soma vetorial

1.24 •• Para os vetores $\vec{A}$ e $\vec{B}$ na Figura E1.24, use um desenho em escala para achar o módulo e a direção (a) da soma vetorial $\vec{A} + \vec{B}$ e (b) da diferença vetorial $\vec{A} - \vec{B}$. Use suas respostas para encontrar o módulo e a direção de (c) $-\vec{A} - \vec{B}$ e (d) $\vec{B} - \vec{A}$. (Veja também o Exercício 1.31 para usar um método alternativo na solução deste problema.)

Figura E1.24



• Seção 1.8 – Componentes de vetores

1.28 •• Tomemos θ como o ângulo que o vetor $\vec{A}$ forma com o eixo $+x$, medido no sentido anti-horário desse eixo. Determine o ângulo θ para um vetor que possui os seguintes componentes: (a) $A_x = 2,0$ m, $A_y = -1,0$ m; (b) $A_x = 2,0$ m, $A_y = 1,0$ m; (c) $A_x = -2,0$ m, $A_y = 1,0$ m; (d) $A_x = -2,0$ m, $A_y = -1,0$ m.

1.30 • O vetor $\vec{A}$ está a $34,0^\circ$ em sentido anti-horário do eixo $-y$. O componente x de $\vec{A}$ é $A_x = -16,0$ m. (a) Qual é o componente y de $\vec{A}$? (b) Qual é o módulo de $\vec{A}$?

1.33 •• Um professor de física desorientado dirige 3,25 km para o norte, depois 2,2 km para oeste e, a seguir, 1,50 km para o sul. Determine o módulo, a direção e o sentido do deslocamento resultante, usando o método dos componentes. Usando diagramas (aproximadamente em escala), mostre que o deslocamento resultante encontrado em seu diagrama concorda aproximadamente com o resultado obtido pelo método dos componentes.

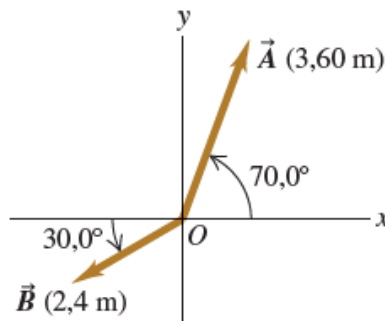
• Seção 1.9 – Vetores unitários

1.36 • Em cada caso, determine os componentes de x e y do vetor $\vec{A}$: (a) $\vec{A} = 5,0\hat{i} - 6,3\hat{j}$; (b) $\vec{A} = 11,2\hat{j} - 9,91\hat{i}$; (c) $\vec{A} = -15,0\hat{i} + 22,4\hat{j}$; (d) $\vec{A} = 5,0\vec{B}$, onde $\vec{B} = 4\hat{i} - 6\hat{j}$.

1.39 •• (a) Escreva cada vetor indicado na **Figura E1.39** em termos dos vetores unitários $\hat{i}$ e $\hat{j}$. (b) Use vetores unitários para escrever o vetor $\vec{C}$, onde $\vec{C} = 3,00\vec{A} - 4,00\vec{B}$ (c) Encontre o módulo e a direção de $\vec{C}$.

1.40 • Sejam dados dois vetores, $\vec{A} = -3,00\hat{i} + 6,00\hat{j}$ e $\vec{B} = 7,00\hat{i} + 2,00\hat{j}$. Sejam positivos os ângulos anti-horários. (a) Que ângulo $\vec{A}$ forma com o eixo $+x$? (b) Que ângulo $\vec{B}$ forma com o eixo $+x$? (c) O vetor $\vec{C}$ é a soma de $\vec{A}$ e $\vec{B}$, de modo que $\vec{C} = \vec{A} + \vec{B}$. Que ângulo $\vec{C}$ forma com o eixo $+x$?

Figura E1.39



• Seção 1.10 – Produtos de vetores

1.43 • Para os vetores $\vec{A}$, $\vec{B}$ e $\vec{C}$ indicados na **Figura E1.24**, ache os produtos escalares (a) $\vec{A} \cdot \vec{B}$; (b) $\vec{B} \cdot \vec{C}$; (c) $\vec{A} \cdot \vec{C}$.

1.45 •• Ache o ângulo entre cada par de vetores:

- (a) $\vec{A} = -2,00\hat{i} + 6,00\hat{j}$ e $\vec{B} = 2,00\hat{i} - 3,00\hat{j}$
 (b) $\vec{A} = 3,00\hat{i} + 5,00\hat{j}$ e $\vec{B} = 10,00\hat{i} + 6,00\hat{j}$
 (c) $\vec{A} = -4,00\hat{i} + 2,00\hat{j}$ e $\vec{B} = 7,00\hat{i} + 14,00\hat{j}$

1.46 • Para os dois vetores indicados na **Figura Q1.35**, ache o módulo e a direção do (a) produto vetorial $\vec{A} \times \vec{B}$; (b) produto vetorial $\vec{B} \times \vec{A}$.

1.47 • Para os vetores $\vec{A}$ e $\vec{D}$ indicados na **Figura Q1.24**, ache o módulo e a direção do (a) produto vetorial $\vec{A} \times \vec{D}$; (b) produto vetorial $\vec{D} \times \vec{A}$.

1.48 • Para os vetores $\vec{A}$ e $\vec{B}$ indicados na **Figura Q1.39**, ache (a) o produto escalar $\vec{A} \cdot \vec{B}$; (b) o módulo e a direção do produto vetorial $\vec{A} \times \vec{B}$.

Figura E1.24

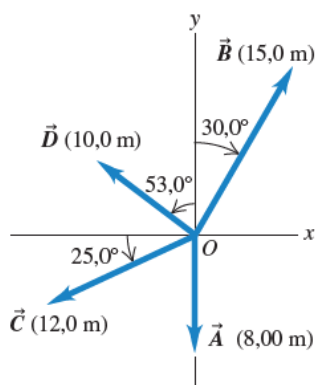


Figura E1.35

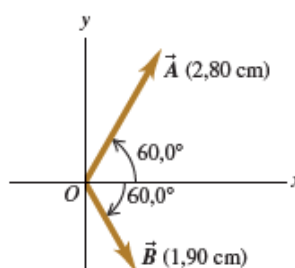


Figura E1.39

